Anexo 1. Predicciones experimentales

59 parcelas de PREDICCION. Rendimiento estimado en toneladas por hectárea; corte de información: 31 de octubre de 2025. Los identificadores oficiales ID_POLIGONO se presentan como ID_parcela.

ID_parcela	Rendimiento (t/ha)	ID_parcela	Rendimiento (t/ha)
AGC_003	4.029899490457	AGC_107	4.569585848630
AGC_011	4.682792638163	AGC_113	3.230838873027
AGC_016	4.539854460835	AGC_116	4.306306886936
AGC_025	3.063310713050	AGC_118	3.332229597697
AGC_027	2.908640724507	AGC_120	3.762325330304
AGC_028	4.492940066036	AGC_126	4.587426095961
AGC_029	3.325915943215	AGC_128	4.386232311063
AGC_030	3.414668900998	AGC_129	3.100120128552
AGC_031	4.513259451614	AGC_130	4.075990052224
AGC_036	4.249220061867	AGC_136	4.294890335241
AGC_039	2.949859202456	AGC_142	4.579924092144
AGC_042	3.046713904336	AGC_143	4.471909097131
AGC_043	4.382893642781	AGC_147	2.920604568324
AGC_050	2.945801219301	AGC_149	4.254873473182
AGC_052	4.233055195146	AGC_153	3.999969894040
AGC_061	3.054038986727	AGC_154	4.669619486004
AGC_063	3.956822060643	AGC_156	3.063764944945
AGC_065	4.482031108727	AGC_158	4.305447717706
AGC_071	2.917790373582	AGC_173	3.292042734174
AGC_075	3.033446004380	AGC_174	4.172079850387
AGC_076	4.639216710337	AGC_175	4.562777756178
AGC_082	4.341919962608	AGC_177	4.395232127534
AGC_085	4.361117659748	AGC_182	4.408045858295
AGC_086	2.923409031417	AGC_183	2.970507006276
AGC_087	2.892912421337	AGC_186	4.405699473546
AGC_088	4.574310498273	AGC_188	4.531394208887
AGC_091	4.776337595881	AGC_190	4.552312602240
AGC_093	2.969293989807	AGC_191	4.810238063599
AGC_094	4.717440233612	AGC_192	4.751569854685
AGC_095	4.374490819537		

Fuente: artifacts/predictions_59.csv. Se muestran 12 decimales por presentación; el CSV conserva la precisión original. Son estimaciones del modelo; los rendimientos reales de estas 59 parcelas permanecen ocultos.

Anexo 2. Evidencia e integrantes

Validación espacial y trazabilidad

Procedimiento	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R^2
Selección anidada	0.749	0.597	0.219
Variante solo datos oficiales	0.756	0.603	0.205
Referencia: media regional	0.744	0.570	0.230

Experimento: mismas 138 etiquetas en tres esquemas. principal-5: selección 0.749, regional 0.744 t/ha; balanceado-4: selección 0.769, regional 0.744 t/ha; rotado-45-5: selección 0.749, regional 0.912 t/ha. Promoción rechazada; se conserva íntegra la versión vigente. No constituye test independiente ni validación temporal. Intervalos nominales del 90%: cobertura principal 87.7%, amplitud 2.867 t/ha; presentación admitida. Hidalgo: cobertura 69.4%, sin garantía regional.

Fuentes externas del rendimiento final: nasa. NASA POWER y DGSIAP fueron comparadas dentro del entrenamiento. Fuentes, columnas, dependencias y hashes: data/processed/source-manifest.json y artifacts/contract_selected.json. Predicciones reproducidas desde el modelo local.

Integrantes y aportaciones

Leonardo Alvarez Gonzalez

Coordinación e integración del proyecto; diseño del procedimiento analítico, selección de modelos y validación espacial; interpretación de resultados y consolidación del informe técnico.

Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco

Investigación y revisión de fuentes; auditoría y preparación de datos satelitales, climáticos y geoespaciales; construcción de variables y documentación de procedencia, unidades y calidad.

Diego Cannata Cárdenas

Desarrollo e integración del dashboard; visualización de parcelas y resultados, consulta y exportación de predicciones; pruebas de la aplicación, empaquetado local y preparación de la demostración.

Distribución de aportaciones realizada por indicación del usuario; nombres proporcionados por el equipo. No constituye una auditoría individual del historial de trabajo.

Asistencia de IA

Se utilizó OpenAI Codex como asistencia en revisión, programación, documentación y maquetación. Bibliografía, herramientas, prompts y sus propósitos se incluyen en agrocebada-bibliografia.pdf. La interpretación y revisión final corresponden al equipo.